函数对象

函数对象

中国大学MOOC

- 若一个类重载了运算符 "()"，
  则该类的对象就成为函数对象

```
class CMyAverage { //函数对象类
public:
    double operator() ( int a1, int a2, int a3 ) {
        return (double)(a1 + a2+a3) / 3;
    }
};
CMyAverage average; //函数对象
cout << average(3,2,3); // average.operator() (3, 2, 3)
```

输出 2.66667

中国大学MOOC

```
int main()
{
    const int SIZE = 10;
    int a1[ ] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
    vector<int> v(a1,a1+SIZE);
    cout << "1) "; PrintInterval(v.begin(),v.end());
    int result = accumulate(v.begin(),v.end(),0,SumSquares);
    cout << "2) 平方和：" << result << endl;
    result =
      accumulate(v.begin(),v.end(),0,SumPowers<int>(3));
    cout << "3) 立方和：" << result << endl;
    result =
       accumulate(v.begin(),v.end(),0,SumPowers<int>(4));
    cout << "4) 4次方和：" << result;
    return 0;
}
```

输出：

```
1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2) 平方和：385
3) 立方和：3025
4) 4次方和：25333
```

某些计算传参需要全局变量，破坏了模块化

通过函数对象解决

STL中的函数对象类模板

中国大学MOOC

以下模板可以用来生成函数对象。

equal_to

greater

less

.....

头文件： <functional>

greater 函数对象类模板

中国大学MOOC

```
template<class T>
struct greater : public binary_function<T, T, bool> {
    bool operator()(const T& x, const T& y) const {
        return x > y;
    }
};
```